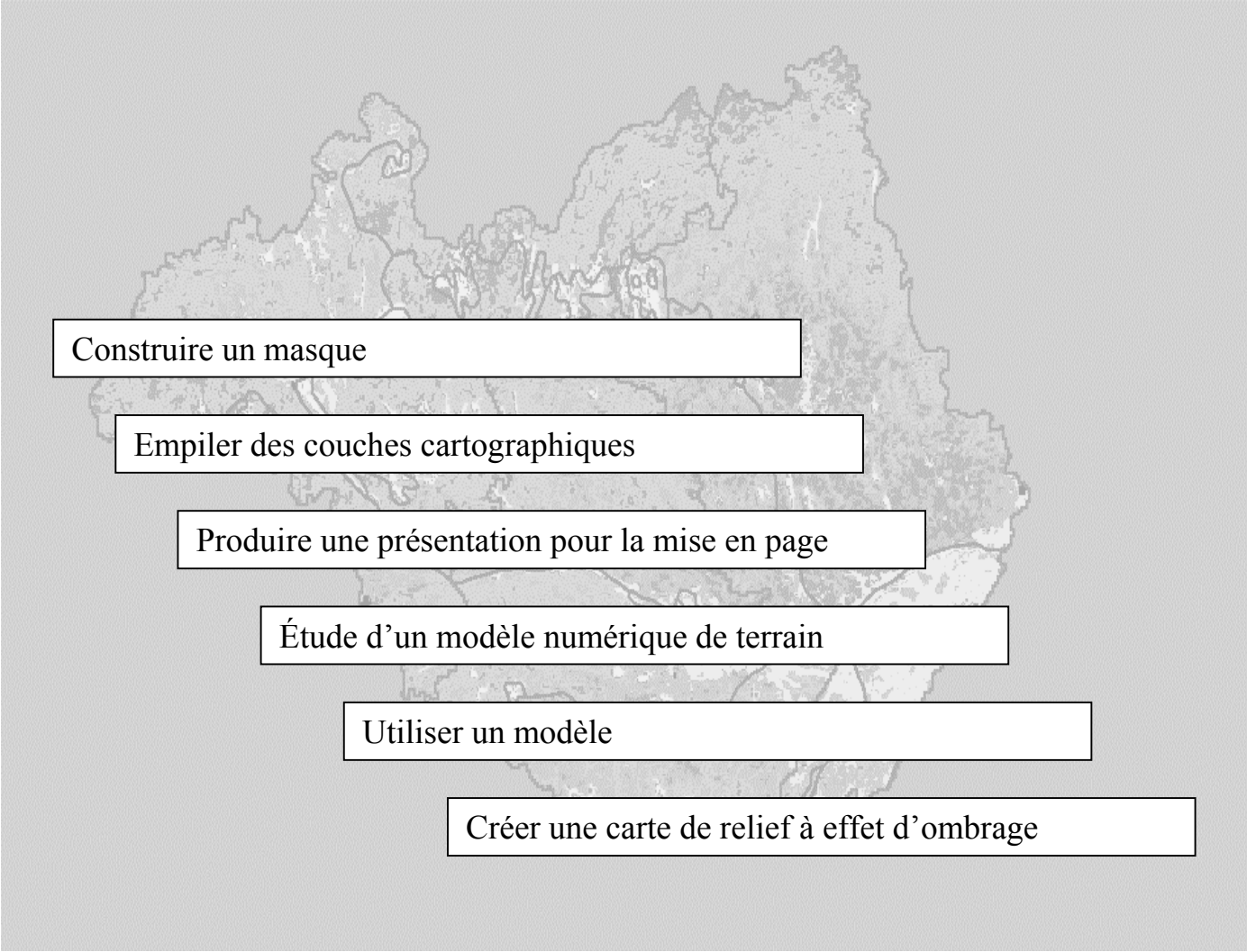


Ressources en eau et pollution au Canada



Construire un masque

Empiler des couches cartographiques

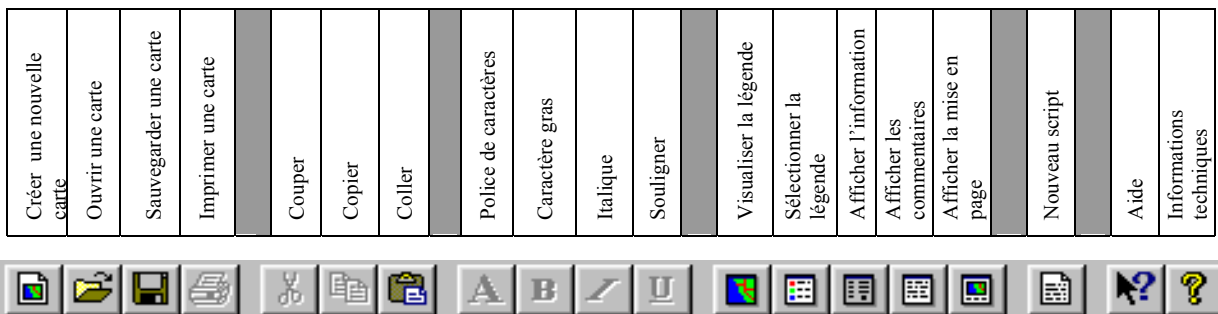
Produire une présentation pour la mise en page

Étude d'un modèle numérique de terrain

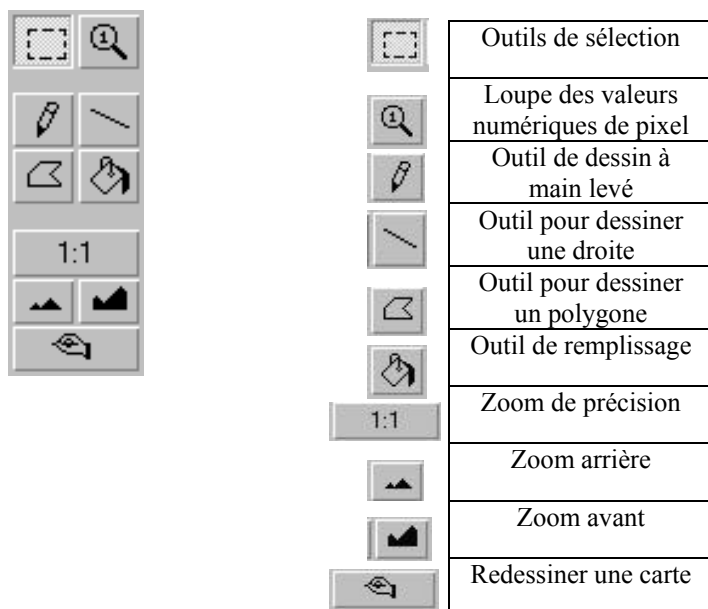
Utiliser un modèle

Créer une carte de relief à effet d'ombrage

Les icônes et les barres d'outils MFworks



Barre d'outils



Pour plus d'informations visiter le site: <http://www.thinkspace.com>

Commencer MFWORKS

Avant de commencer, vous devez **copier** les fichiers de données pour cette leçon sur un lecteur de disque qui autorise les élèves à écrire et à éditer les fichiers. Ce lecteur de disque va être probablement localiser sur le fichier personnel des étudiants situé sur le réseau de votre école ou sur l'unité de **disque C** de la machine que chaque élève va utiliser. S'il s'agit de l'unité de **disque C**, les élèves devront toujours utiliser le même ordinateur jusqu'à ce que la leçon MFWorks soit complétée et remise à l'enseignante/l'enseignant. Chaque école a une configuration différente alors l'élève doit travailler conjointement avec l'enseignante/l'enseignant pour préparer les fichiers de données.

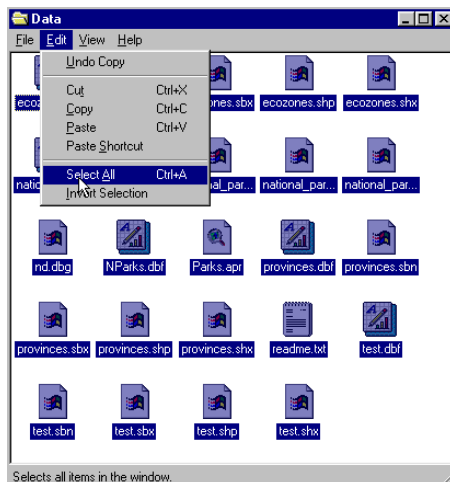
! *(Les données pour cette leçon doivent être téléchargées du site Web. Elles doivent être installées sur le réseau de l'école ou sur l'unité de disque C de chaque machine que vos élèves vont utiliser. Puis vous devez demander à votre enseignante/enseignant où les fichiers de données ont été téléchargés.)*

Pour vous aider à localiser où sont situés les fichiers, utiliser le gestionnaire des fichiers sur votre ordinateur. Sur les systèmes d'exploitation Windows, vous trouverez cette information sous **Mon ordinateur / Explorateur Windows /**.

Lorsque le fichier de données a été **copié** à sa destination finale, vous devez enlever la coche de la boîte **lecture seulement** car le fichier est protégé en écriture et vous devrez faire des changements. Pour le système d'exploitation **Windows**, suivez les instructions suivantes:

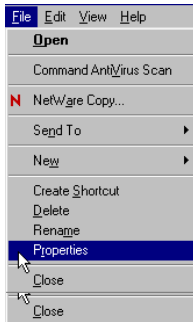
! *(Les données téléchargées du site Web sont configurées en mode **Lecture seulement** afin qu'aucun changement et qu'aucune altération ne soient fait sur les données avant que vous ne les téléchargiez.)*

1. Ouvrez votre nouveau fichier de données.
2. Choisissez **Édition > Tout sélectionner** (Tous les fichiers de données vont apparaître en bleu sur l'écran.)

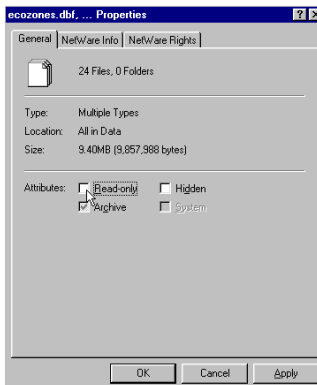


3. À partir du menu principal, choisissez:

Fichier > Propriétés



4. Enlevez le crochet de la boîte qui indique:
Lecture seulement



5. Cliquez sur **Application**, puis cliquez sur **OK**.

Les données de votre nouveau fichier de données peuvent maintenant être éditées et sauver dans MFworks ou dans tout autre logiciel traitant les SIG (Système d'information géographique) qui utilisent des fichiers en format shp. Vous pouvez enfin entreprendre le projet suivant.

! Lorsque vous voyez dans le texte un point d'exclamation, cela indique une observation à faire ou une procédure à postuler.

? Lorsque vous voyez dans le texte un point d'interrogation, cela indique une question que vous devrez répondre sur la feuille d'activité MFworks pour les élèves.

Puisque le logiciel MFworks n'a pas encore été traduit en langue française, la terminologie des icônes vous sera fournie en français ainsi qu'entre parenthèses, la terminologie anglaise pour qu'il soit plus facile de repérer rapidement les icônes.

Commencer la leçon en ouvrant le logiciel **MFworks**.

1. À partir du menu principal, choisissez **Programme > MFworks > MFworks (Programs > MFworks > MFworks)**.

Le logiciel MFworks sera ainsi lancé. Il est nécessaire de cliquer sur le bouton maximisé afin que la fenêtre MFworks couvre tout l'écran.

! Lorsque le logiciel commence, il ouvre automatiquement une fenêtre nommée **Projet sans titre (Untitled Project window)**. MFworks utilise un environnement de **projets** pour grouper et organiser ensemble des cartes utilisées simultanément. Pour cette activité, on a déjà créé un projet pour vous. Ainsi vous n'avez pas besoin d'utiliser un **projet par défaut (default project)**.

2. Choisissez **Fichier > Fermer (File > Close)** afin de fermer la fenêtre de **Projet sans titre (Untitled Project)**.
3. Choisissez **Fichier > Ouvrir un projet (File > Open Project)** afin d'afficher la boîte de dialogue **Ouvrir (Open)**.
4. Vérifiez que le nom du fichier que vous venez juste de créer soit dans le champ de "Vision" ("Look in").
5. Sélectionnez le fichier **Water_Basin.mfp** et cliquez sur le bouton **ouvrir (open)** pour ouvrir le projet.

! Dans cette activité, le projet **Les bassins d'eau (Water_Basin.mfp)** vous propose d'utiliser douze cartes. Vous allez également créer plusieurs autres cartes en vous servant des différentes opérations mises à votre disposition dans MFworks. À mesure qu'elles sont créées, vos nouvelles cartes seront automatiquement listées dans votre fenêtre de projet. Afin de garder un environnement de travail utilisable et ordonné, il est important de toujours fermer ou de minimiser les cartes que vous n'utilisez pas laissant seulement une carte ouverte à la fois sur votre écran de travail. Le cas échéant, si vous fermez une carte, ignorez le message "Sauvegarder les changements" ("Save Changes").



Cette leçon examine le bassin hydrographique de la rivière des Outaouais et utilise MFworks. Vous allez apprendre à créer des masques, des pentes, des cartes de relief à effet d'ombrage utilisant des MNT (des modèles numériques de terrain), des composés à couches multiples et à analyser des données.

CONSTRUIRE UN MASQUE

Nous allons commencer cette leçon en construisant un masque d'un bassin hydrographique pour la zone de drainage de la rivière des Outaouais. Un masque limite la zone de vision de la carte car il recouvre toutes les cellules qui ne sont pas reliés avec la caractéristique précise à l'étude comme par exemple un bassin de drainage.

1. Faites un **double-clic** sur **basinlines** dans la fenêtre de projet. Cela va ouvrir la carte **basinlines** et la fenêtre de la légende.
2. Cliquez et glissez le bord ou le coin de la fenêtre de la carte "**basinlines**" pour agrandir la fenêtre de la carte afin qu'elle couvre tout l'écran ou bien maximisez la fenêtre de l'image.
3. Cliquez sur **Édition > Tout sélectionner (Edit > Select All)**.
4. Cliquez sur **Édition > Copier (Edit > Copy)**.
5. Cliquez sur **Édition > Coller à la nouvelle carte (Edit > Paste To New Map)**. Cette opération va créer une nouvelle carte "**MapLayer1**" qui est en fait une copie de la carte **basinlines**.
6. Fermez la fenêtre de la carte originale **basinlines**.
7. Maintenant vous avez votre nouvelle carte **MapLayer1** ouverte et maximisée.
8. Cliquez sur le bouton **Loupe des valeurs numériques de pixel (numeric magnifying glass symbol)**.  Déplacez votre curseur sur la carte.

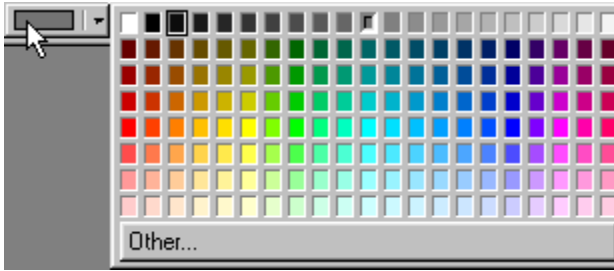
! Vérifiez sur la carte afin de voir si toutes les cellules sont (VOID) sauf les cellules représentant les zones frontières du bassin de drainage. Ces cellules devraient avoir la valeur 1. La zone de bassin de drainage de la rivière des Outaouais est à l'intérieure de la zone frontière ou plus précisément de la zone de partage des eaux.

Maintenant, nous voulons classer la zone qui entoure la zone du bassin de drainage de la rivière des Outaouais à **2**.

9. Cliquez sur le bouton  **Outil de remplissage (Fill Area)**.
10. Dans la fenêtre **Valeur de dessin (Paint Value)** au bas à gauche de la carte, entrez la valeur **2**. Cette opération va assigner la valeur 2 au bouton de la **Zone de remplissage (Fill Area)**.



11. Ouvrez la **Palette des couleurs (Paint Colour)** à la gauche de la fenêtre.
12. Sélectionnez une teinte de couleur **gris moyen (medium grey)**.



13. Déplacez le curseur de la **Zone de remplissage (Fill Area)** à une région à l'extérieur du bassin hydrographique.
14. Maintenez enfoncée la clé **Shift** et cliquez sur le bouton gauche de la souris.
15. Lorsque la région est toute remplie, utilisez la barre de défilement pour déplacer la carte dans la fenêtre de la carte. Vous pourrez voir ainsi de nouvelles zones sur votre carte qui n'ont pas été remplies. Répétez la même procédure jusqu'à ce que toute la région à l'extérieur du bassin hydrographique de la rivière des Outaouais soit codée 2.

EMPIILER DES COUCHES CARTOGRAPHIQUES

Maintenant nous allons ajouter le masque du bassin hydrographique de la rivière des Outaouais que nous venons de créer à la carte AVHRR de la couverture des sols du Canada.

! L'image matricielle du Canada que nous utilisons dans cette leçon est une image satellitaire AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer), un scanneur multibande à cinq canaux (visible, proche infrarouge et trois bandes dans l'infrarouge thermique) dont la tache au sol est d'environ 1,1 kilomètre et la largeur de la trace d'environ 2 700 kilomètres. Comme son nom l'indique, AVHRR veut dire que ce capteur permet d'obtenir des images à haute résolution. La tache au sol étant de 1,1 kilomètre cela, veut dire que chaque pixel couvre 1,1 kilomètre carré donnant ainsi une image précise du couvert au sol du Canada. Pour en connaître davantage sur les images AVHRR, visiter le site du Centre canadien de télédétection à : <http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/ccrs/eduref/tutorial/indexf.html>

1. Ouvrez la fenêtre du projet **Water_Basin.mfp project window**.
2. Faites un **double-clic** sur **landcover** pour ouvrir la carte de la couverture des sols.
3. Cliquez et glissez le bord ou le coin de la fenêtre de la carte "**landcover**" pour agrandir la fenêtre de la carte afin qu'elle couvre tout l'écran ou bien maximisez la fenêtre de l'image.
4. Sur la carte **landcover** notez que les zones construites sont noires et que l'eau est en blanc.

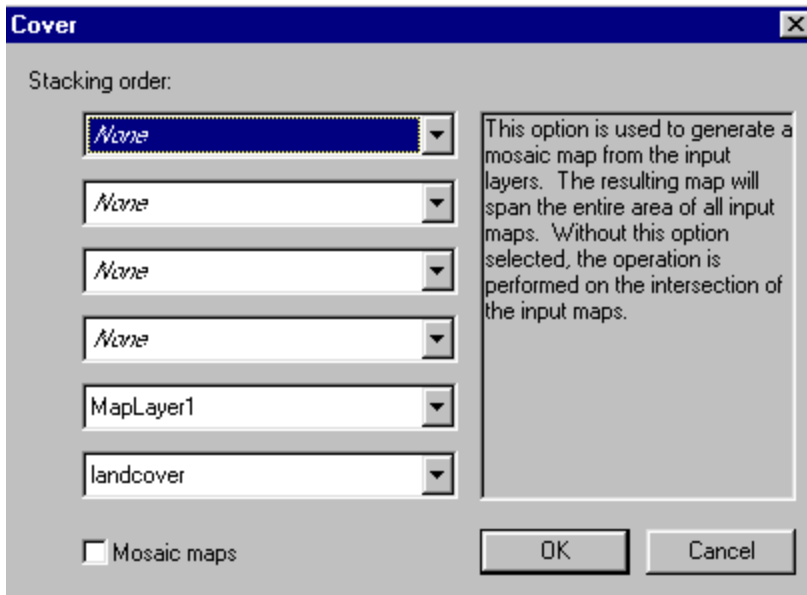
? Pouvez-vous trouver les villes de Montréal et d'Ottawa? Décrivez où elles sont.

? Pouvez-vous trouver la rivière des Outaouais et le fleuve Saint-Laurent? Décrivez la forme des cours d'eau et leur apparence visuelle.

5. Cliquez sur le bouton de la  **Légende (Legend)**. Notez les couleurs et les valeurs pour l'*agriculture (en jaune)* et les *forêts (en vert et brun)*.
6. Cliquez sur le bouton de la  **Carte (Map)**.

? Pouvez-vous décrire la distribution de l'agriculture sur l'image?

7. Cliquez sur **Opération > Couvrir (Operation > Cover)**.
8. Ouvrez la **Liste de la carte (Map List)** au bas de l'**ordre d'empilage (stacking order)**.
9. Sélectionnez **landcover**.
10. Ouvrez la deuxième **Liste de la carte (Map List)** à partir du bas.
11. Sélectionnez **Map layer1** que vous avez créé plutôt.
12. Cliquez sur le bouton **OK**.



! Décrivez la nouvelle carte MapLayer2.

? Que pouvez-vous dire sur le couvert des sols à l'intérieur du bassin hydrographique de la rivière des Outaouais?

! Sachant que la ligne rouge sépare les sous-bassins, trouvez le bas bassin (contenant la rivière des Outaouais), le bassin central et le haut bassin.

! Décrivez les différents types de couvertures des sols de chaque bassin.

? Si le ruissellement agricole est une source majeure de pollution, quel sous-bassin est le plus à risques? Pourquoi?

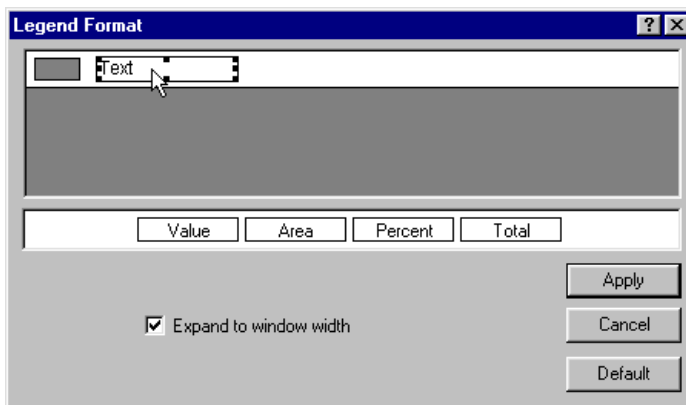
! Si les sols acides ont une faible capacité de stockage parce qu'ils ne peuvent pas neutraliser les pluies acides aussi facilement que les sols basiques, ils sont par le fait même plus susceptibles d'être affectés par les pluies acides. Nous savons que les forêts de conifères préfèrent les sols et les affleurements rocheux acides. Trouvez, en examinant la carte de la couverture des sols, les régions de roches et de sols acides en les associant avec les forêts de conifères.

? Quel sous-bassin sera plus susceptible d'être affecté par les pluies acides?

PRODUIRE UNE PRÉSENTATION POUR LA MISE EN PAGE

Nous allons maintenant préparer une présentation pour la mise en page de la carte **Landcover** afin de pouvoir l'imprimer.

1. Cliquez sur le bouton  **Afficher la mise en page (Layout)**.
2. Centrez votre carte sur la page.
Éditez votre légende de la façon suivante :
3. Cliquez sur le bouton de la **Légende (Legend)**.
4. Cliquez sur **Légende > Format (Legend > Format)**.
5. Cliquez et glissez **Valeur (Value)** et **Aire (Area)** de la rangée du haut à la rangée du bas.
6. Cliquez et glissez **Texte (Text)** juste à côté de la boîte du **Symbole de couleur (Symbol Colour)**.
7. Cliquez sur le bouton **Appliquer (Apply)**.



8. Cliquez le bouton  **Afficher la mise en page (Layout)**.
9. Cliquez sur le bouton de l'outil  **Style de la légende (Legend Style)**.
10. Ajoutez la légende.
11. Cliquez sur le bouton de l'outil  **Ajout de texte (add text)**.
12. Ajoutez un titre.

ÉTUDE D'UN MODÈLE NUMÉRIQUE DE TERRAIN (MNT)

Étudions ce qu'est un modèle numérique de terrain en créant un MNT sur le bassin hydrographique de la rivière des Outaouais. Cette carte va nous montrer l'élévation relative cellule par cellule du terrain autour du bassin hydrographique de la rivière des Outaouais. Vous pourrez ainsi comprendre et

voir comment le bassin d'eau recueille les précipitations comme dans un entonnoir pour qu'elles s'écoulent en aval de la rivière.

1. À partir du menu principal, cliquez sur l'item **Fenêtre > Water_Basin** (window > **Water_Basin**).
2. Faites un **double-clic** sur **MNT (Modèle numérique de terrain) (DEM) (Digital Elevation Model)**.
3. Utilisez la **Loupe des valeurs numériques de pixel (Numeric Magnifying Glass)**  pour connaître les valeurs du MNT (Modèle numérique de terrain) (DEM) (digital elevation model). Les valeurs sont la mesure de l'élévation moyenne pour chaque cellule en mètre au-dessus du niveau moyen des mers.

? Pouvez-vous identifier quelques-unes des principales caractéristiques topographiques?

? Où se situe le point le plus haut?

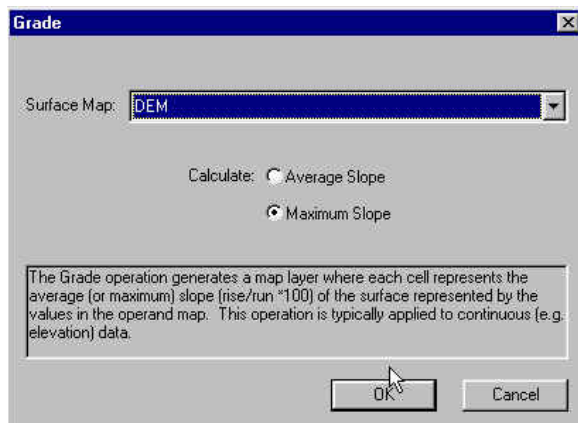
? Où se situe le point le plus bas?

? Pouvez-vous tracer certaines configurations de l'écoulement? Décrivez-les.

CRÉER UNE CARTE DES PENTES

Une carte des pentes nous montre l'angle relatif ou la pente entre les points les plus hauts et les points les plus bas sur la carte. Plus l'angle de la pente est grand plus l'image est pâle.

1. À partir du menu principal, cliquez sur l'item **Opération > Nivelier** (operation > **Grade**).
2. Ouvrez la liste de la **Carte de surface (Surface Map)**.
3. Sélectionnez **MNT (DEM)**.
4. Cliquez sur le bouton **Pente maximum (Maximum Slope)**.
5. Cliquez sur le bouton **OK**.



? Pouvez-vous voir une forme spécifique entre l'écoulement et la pente?

? Si les pentes plus abruptes sont bonnes pour le ski alpin, où trouverez-vous des pentes pour le ski dans ce bassin hydrographique?

CRÉER UNE CARTE DE RELIEF À EFFET D'OMBRAGE

Une carte de relief à effet d'ombrage montre les patrons du relief ou l'élévation d'une région en créant des ombres. Ce procédé simule les ombres qui seraient observées sur le terrain si le soleil l'éclairait. Plus la montagne et la colline sont hautes, plus l'ombre est longue.

1. Cliquez sur **Fenêtre > Water_Basin (Window > Water_Basin)**.
2. Faites un **double-clic** sur le **filter du MNT (DEM filter)**.
3. Utilisez la **Loupe des valeurs numériques de pixel (Numeric Magnifying Glass)** pour étudier les valeurs dans la carte qui seront utilisées comme nœud dans le processus de filtrage routinier.

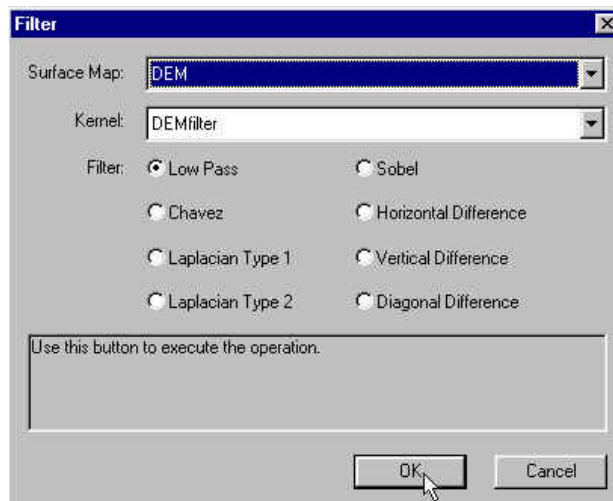
? Quelle est la valeur maximum?

? Quelle est la valeur minimum?

? Quel est le modèle des valeurs?

? Quelle est la dimension du *noyau (Kernel)*?

4. Cliquez sur **Opération > Filtre (Operation > Filter)**.
5. Ouvrez la liste de la **Carte de surface (Surface Map)**.
6. Sélectionnez **MNT (DEM)**.
7. Ouvrez la liste du **noyau (Kernel)**.
8. Sélectionnez **Filtre du MNT (DEM filter)**.
9. Cliquez sur le bouton **OK**.



! Étudiez la carte de relief à effet d'ombrage.

? Dans quelle direction est-ce que l'illumination provient?

? Qu'est-ce qui se passe si nous effectuons une rotation au filtre de 180 degrés?

! Répétez la même procédure, mais essayer le noyau (Kernel) avec le filtre DEMfilter2.

? Quels sont les changements que vous voyez?

PRODUIRE UNE CARTE DE RELIEF À EFFET D'OMBRE EN UTILISANT LA CARTE DE LA COUVERTURE DES SOLS

1. Cliquez sur le bouton  **Nouveau script (New Script)**.
2. Entrez les données suivantes :

shadedlandcover = relief + *landcover*;

3. À partir du menu principal, cliquez sur l'item **Script > Vérifier le script (Script > Check Script)**.
4. S'il n'y a pas d'erreur, cliquez **OK**.
5. À partir du menu principal, cliquez sur l'item **Script > Exécuter le script (Script > Execute Script)**.

? Pouvez-vous voir une relation entre la topographie et l'agriculture?

6. À partir du menu principal, cliquez sur l'item **Opération > Couvrir (Operation > Cover)**.
7. Sélectionnez **Shadedlandcover** à partir du bas de l'ordre d'empilage.
8. Sélectionnez **MapLayer1** à partir du deuxième du bas de l'ordre d'empilage.
9. Cliquez sur le bouton **OK**.

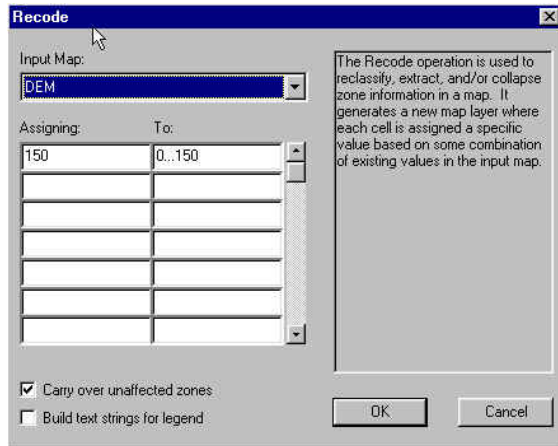
? Que pouvez-vous voir sur la carte ombragée de la couverture des sols du bassin hydrographique de la rivière des Outaouais?

UTILISER UN MODÈLE

Si le réchauffement de la planète cause la montée du niveau de la mer de 150 mètres en raison de la fonte des calottes glaciaires, quelle partie du bassin hydrographique de la rivière des Outaouais sera inondée par les eaux marines? Voyons cela.

1. À partir du menu principal, cliquez sur l'item **Opération > Recoder (Operation > Recode)**.
2. Ouvrez la liste de la **Carte d'entrée (Input Map)**.
3. Sélectionnez **MNT (DEM)**.
4. Tapez le chiffre **150** dans le champ **Nouvelle valeur assignée (Assigning)**.
5. Tapez **0...150** dans le champ **Ancienne valeur assignée (To)**.

Nous avons maintenant recodé toutes les valeurs des cellules de 150 mètres ou moins avec la nouvelle valeur de 150 mètres seulement.



6. Cochez la case **Arrière-effet des couches non affectées (Carry over unaffected zones)** puis cliquez sur le bouton **OK**.
7. Cliquez sur le bouton  **Légende (Legend)** pour la nouvelle couche cartographique.
8. Cliquez sur la boîte du **Symbole de couleur (Symbol Colour)** pour obtenir 150.



9. Sélectionnez la couleur **bleue**.
10. Cliquez sur le bouton de la  **Carte (Map)**.
11. À partir du menu principal, cliquez **Opérations > Couvrir (Operations > Cover)**.
12. Sélectionnez **New Map Layer** à partir du bas de l'ordre d'empilage.
13. Sélectionnez **Masque (Mask)** à partir du deuxième du bas de l'ordre d'empilage.

! Décrivez la région qui sera recouverte par les eaux marines.